



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Como Verificar a Estacionariedade?

Podemos verificar a estacionariedade de uma série temporal da seguinte forma:

Plot das Rolling Statistics (Estatísticas Móveis): Podemos criar um plot da média móvel e variância móvel (ou desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância) e ver se variam com o tempo. A média / variância móvel é, para qualquer instante 't', a média / variância do último ano, ou seja, os últimos 12 meses. Curiosidade: mostramos como aplicar Rolling Statistics a dados em tempo real usando o Apache Spark no curso Machine Learning e IA em Ambientes Distribuídos da Formação Engenheiro de Dados.

Autocorrelação com Gráficos ACF e PACF: Se a série temporal for estacionária, os gráficos ACF / PACF (gráficos de autocorrelação da série) mostrarão um padrão específico o qual discutiremos mais adiante. Curiosidade: mostramos como calcular a correlação em R no curso Análise Estatística Para Data Science com Linguagem R da Formação Análise Estatística.

Teste Dickey-Fuller: Este é um dos testes estatísticos para verificar a estacionariedade. Aqui, a hipótese nula é que a série temporal não é estacionária. Os resultados do teste incluem uma estatística de teste e alguns valores críticos para os níveis de confiança das diferenças. Se a 'Estatística de teste' for menor que o 'valor crítico', podemos rejeitar a hipótese nula e dizer que a série é estacionária. Curiosidade: mostramos como realizar o Teste Dickey-Fuller no curso Análise Estatística Para Data Science com Linguagem Python da Formação Análise Estatística.

Usaremos os 3 métodos para checar se a nossa série é estacionária ou não.